PROYECTO: ESTIMACIÓN DE BCS EN VACAS HOLSTEIN

FASE CRISP-DM: BUSINESS UNDERSTANDING

CONTEXTO

- La Condición Corporal (BCS por sus siglas en inglés) es una escala de 1.0 a 5.0, con incrementos de 0.25, que mide las reservas de grasa y el balance energético en vacas Holstein.
- El monitoreo tradicional es manual, táctil/visual, infrecuente e inviable en establos de mediana/gran escala.
- Las soluciones comerciales (p. ej., DeLaval 3D) son propietarias, de alto costo y difícil integración local.

PROBLEMA DE NEGOCIO

- Alta subjetividad e inconsistencia de puntuación entre evaluadores humanos.
- Baja frecuencia de muestreo que impide detectar caídas aceleradas de peso a tiempo.
- Costos operativos e ineficiencia logística en la inspección física manual de miles de animales.
- Inaccesibilidad financiera a sistemas comerciales propietarios para el rancho CAETEC.

OBJETIVO DE NEGOCIO

Predecir la Condición Corporal (BCS) en vacas lecheras Holstein del establo CAETEC mediante visión computacional.

OBJETIVO DE MINERÍA DE DATOS

Clasificar con alta precisión el puntaje BCS a partir de fotografías traseras del ganado.

ALCANCE

Incluye:

- Dataset CAETEC (512 imágenes, 20 vacas) y dataset público externo (ScienceDB).
- Pipeline de procesamiento, anotación (CVAT/Roboflow) y aumentación de datos.
- Modelos Deep Learning (YOLOv8/v11/v26, PyTorch/TensorFlow).

No incluye:

- Despliegue físico en hardware industrial durante la fase actual.
- Distribución o uso comercial de los datos del establo.

MÉTRICAS DE ÉXITO

Negocio:

- Sustitución de inspección manual diaria.
- Optimización de logística reproductiva y eficiencia del alimento.
- Prevención oportuna de patologías metabólicas.

Minería de Datos:

- Error Absoluto Medio (MAE) general mínimo.
- Error Absoluto Máximo (MaxAE) ≤ 0.25 puntos respecto al veterinario.
- Generalización equilibrada sin sobreajuste.

SUPUESTOS

La muestra capturada es representativa; el rango de clases se ubica entre 2.0 y 3.75; no hay uso de somatotropina u otros estimulantes metabólicos.

RESTRICCIONES

Limitación del dataset local inicial (512 fotos); normativa estricta de privacidad (LFPDPPP, Art. 16 y Derechos ARCO); límite de hardware (GPU Nvidia Mobile 5060, 32GB RAM); cumplimiento estricto del cronograma CRISP-DM.